

Projet ArchiLog

Réservation/emprunt/retour médiathèque

On désire gérer les réservations/emprunts/retours de **documents** pour une médiathèque. Le service ne sera ouvert qu'aux abonnés référencés de la médiathèque (la création de nouveaux abonnés n'est pas au programme de ce projet). Pour simplifier, on suppose que tout fonctionne 24h/24h. Les documents concernés ici sont des **livres** et des **DVDs** mais cela doit pouvoir évoluer sans difficulté vers des CDs, etc.

La réservation d'un document par un abonné se fait à distance (depuis chez l'abonné) si le DVD est disponible en médiathèque ; celui-ci lui est alors réservé pendant 2h (aucun abonné ne peut l'emprunter ni le réserver) et l'abonné doit passer à la médiathèque l'emprunter dans ce délai (sinon la réservation est annulée).

L'emprunt d'un document sur place est possible si le document est disponible ou réservé à l'abonné qui vient l'emprunter.

Le retour d'un document se passe également sur place.

Chaque **document** a un *identifiant* et un *titre* ; les livres ont un *nombre de pages* et les dvds un indicateur booléen *adulte*, signifiant, s'il est à *true*, réservé aux plus de 16 ans.

Chaque **abonné** a un numéro, un nom et une date de naissance.

Les autres informations sont laissées à votre discrétion.

Lors de la réservation ou de l'emprunt, on doit préciser numéro d'abonné et identifiant du document. Lors du retour, l'identifiant de document suffit (vous pouvez ramener un DVD trouvé dans la rue par exemple ou pour le compte de quelqu'un d'autre). Pour simplifier, on suppose que ces identifiants sont connus de l'abonné qui réserve/emprunte/rend un document.

Clients et serveurs

Une application serveur générale est lancée en permanence sur un ordinateur de la médiathèque (ou ailleurs) d'adresse IP connue. Cette application attend, via trois serveurs d'écoute :

- les demandes de **réservation** sur le port 2000,
- les demandes d'**emprunt** sur le port 2001.
- les demandes de **retour** sur le port 2002.

Chacune de ces 3 fonctionnalités correspondra donc à un service déclenché par une application cliente se connectant au port concerné, suivant le modèle logiciel vu en tps. Un client http2.0 avec le numéro de port récupéré via les arguments du main sera bien sur apprécié, ainsi qu'une mise en œuvre de la bibliothèque *bserveur* du tp 4.

Ces 3 serveurs d'écoute sur 3 ports différents sont contractuels : vous devez respecter ce choix technique.

Un logiciel client de **réservation** est installé sur l'ordinateur des adhérents (à terme, une version mobile sera envisagée). Lorsqu'un abonné lance ce client chez lui, le service de réservation lui demande son numéro d'abonné et l'identifiant de document qu'il souhaite réserver.

Les logiciels client d'**emprunt** et de **retour** sont installés sur des bornes dédiées à la médiathèque.

Coté serveur

Les documents et les abonnés sont tous matérialisés par des objets créés en dur au lancement du programme. L'ajout d'abonnés ou de documents n'est pas à faire pour ce projet.

La tentative de réservation ou d'emprunt, si elle échoue, doit donner lieu à un message de refus précis (« ce livre est déjà emprunté », « vous n'avez pas l'âge pour emprunter ce DVD », « ce livre est réservé jusqu'à 12h25 », etc).

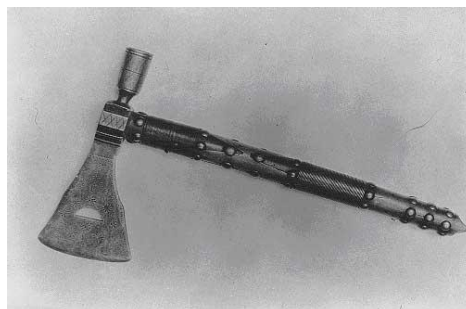
L'interface Document que devra implémenter votre classe DVD

```
public interface Document {  
    String idDoc();  
  
    // exception si déjà réservé ou emprunté  
    void reservation (Abonne ab) throws ReservationException;  
  
    // exception si réservé pour une autre abonné ou déjà emprunté  
    void emprunt(Abonne ab) throws EmpruntException;  
  
    // sert au retour d'un document ou à l'annulation d'une réservation  
    void retour() throws RetourException;  
}
```

Considérez cette interface comme la clé de voute de votre projet : elle est contractuelle et vous n'avez pas le droit de la modifier, (hormis pour les besoins de certains BretteSoft).

Certifications BretteSoft©

Les certifications **BretteSoft©** (décrites à part) permettent d'intégrer la tribu comme guerrier des plaines ; ne faites ça qu'après avoir montré sur le sujet vos capacités à chasser le bison proprement.



A rendre

Le projet est à réaliser par trinomes inter-groupes.

La remise est fixée au plus tard le **dimanche 5 avril 23h59** sur le cours moodle : dépôt du dossier sous forme d'UN fichier .zip nommé des noms des membres du groupe (mettez juste NOM_Prenom de chaque membre, ni le groupe, ni ProjetJavaAppServeur, etc...) et contenant le code source (Java source files) et un rapport de présentation pdf de quelques pages dont le contenu est précisé à part. Un projet sans rapport de présentation vaut zéro. Un rapport bâclé peut difficilement avoir la moyenne.

Aucun retard ne sera accepté (même avec points de pénalités), le dépôt moodle étant fermé à échéance de la date/heure limite.